



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院	班 级	
学号	22320021	实验名称	期末作业
学生	陈安康		

一. 本人承担的工作

(1) - (5) 的网络拓扑图的搭建，实验实现思路的讨论。PAT 部分的路由器和交换机配置。负责(5)任务实验结果分析和实验报告的撰写。

二. 遇到的困难及解决方法

在(5)部分实验过程中，最初只考虑了单一主机访问外网的场景，因此只实现了静态 NAT 的配置过程。在随后的分析中，发现静态 NAT 并不能满足多台主机通过一个公共 IP 访问外网的需求，而应该采用 PAT 完成。因此在静态 NAT 的基础上重新进行配置和网络拓扑的搭建，成功使得多台主机同时通过一个公共 IP 进行外网访问，满足了实验要求。

跨 VLAN 通信在之前的实验中并没有直接涉及到，通过课堂中的原理讲解，知道这个场景相当于两个子网的通信场景，因此需要路由功能的参与。由于实验室是三层交换机，自带自动路由功能，只需要配置好每个 VLAN 的 IP (网关) 即可。沿着这个思路，参考相关配置命令，对 VLAN 进行 IP 配置后，成功完成实验要求。

一些硬件上的问题，比如某连接 PC 的线松掉导致指示灯由正常的绿



色变为橙色（传输速率下降），通过换掉有问题的线解决。

三. 体会与总结

通过本次实验，我得以将本学期所学的计算机网络知识付诸实践。特别是在实现跨 VLAN 通信的任务中，我们将课堂上学到的关于链路层 VLAN 的原理应用于实验分析，这不仅帮助我理清了实验的脉络，也加深了我对理论的理解。在进行网络地址转换（NAT）实验时，我对不同 NAT 配置特性进行了深入分析，这一过程让我意识到了我们小组在实际操作中的不足，并激励我不断学习和改进。

这次实验经历极大地提升了我将理论知识与实际应用相结合的能力，同时也锻炼了我分析问题和解读实验结果的技能。我从中获益良多，对未来的学习和工作充满了信心

【交报告】

上传报告：助教

说明:上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf